সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 2(C): ভেক্টর

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ২: ভেক্টর

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $3\hat{i} + 2\hat{k}$ ও $-4\hat{i} + 2\hat{j} + \lambda\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে λ = কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) 7

(গ) −6 (ঘ) −12

২. $\vec{a} = -\hat{i} + 4\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = 5\hat{i} - \hat{k}$ হলে $\vec{a} \cdot \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) −7 (খ) 8

(গ) 24 (ঘ) −8

৩. $4\hat{i} + 3\hat{j} - \hat{k}$ ও $3\hat{i} + \lambda\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে λ = কত? (সহজ)

(ক) 13 (খ) 0

(গ) 12 (ঘ) −12

৪. $5\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$ ও $5\hat{j} + \lambda\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে λ = কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) 20

(গ) −20 (ঘ) 21

৫. $\vec{a} = 3\hat{i} - 4\hat{j} - 2\hat{k}$, $\vec{b} = -3\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k}$ হলে $\vec{a} \cdot \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) −15 (খ) −14

(গ) 9 (ঘ) 15

৬. $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ($\vec{a}$, $\vec{b}$ অশূন্য) হলে ভেক্টরদ্বয় কেমন? (সহজ)

(ক) সমান (খ) বিপরীত

(গ) সমান্তরাল (ঘ) পরস্পর লম্ব

৭. $5\hat{i} - 3\hat{j} - \hat{k}$ ও $3\hat{i} - 2\hat{j} + \lambda\hat{k}$ ভেক্টরদ্বয় পরস্পর লম্ব হলে λ = কত? (সহজ)

(ক) −21 (খ) 22

(গ) 0 (ঘ) 21

৮. $\vec{a} = \hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$ হলে $\vec{a} \cdot \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) −16 (খ) 16

(গ) −8 (ঘ) −15

৯. $\vec{a} = -\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{b} = -3\hat{i} + 3\hat{j} + 2\hat{k}$ হলে $\vec{a} \cdot \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) 7

(গ) −2 (ঘ) −6

১০. $\vec{a} = -3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = 2\hat{i} + 3\hat{j} - 4\hat{k}$ হলে $\vec{a} \cdot \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) −16 (খ) 16

(গ) −15 (ঘ) −4

১১. $\vec{a} = -4\hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{b} = 4\hat{j} - 4\hat{k}$ হলে $\vec{a} \cdot \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) −3 (খ) 0

(গ) 4 (ঘ) −4

১২. $\vec{a} = \hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{j} - 3\hat{k}$ হলে $\vec{a} \cdot \vec{b}$ = কত? (সহজ)

(ক) −8 (খ) 0

(গ) 1 (ঘ) −1

১৩. $\vec{a} = 5\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$-এর $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$-এর উপর অভিক্ষেপ (স্কেলার) কত? (মধ্যম)

(ক) 11/3 (খ) 14/3

(গ) 11/9 (ঘ) 11

১৪. $\vec{a} = 3\hat{i} - 2\hat{k}$, $\vec{b} = -3\hat{i} - \hat{j} + 5\hat{k}$ হলে $\vec{a} \times \vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-\hat{i} - 9\hat{j} - 3\hat{k}$ (খ) $-2\hat{i} - 9\hat{j} - 3\hat{k}$

(গ) $2\hat{i} + 9\hat{j} + 3\hat{k}$ (ঘ) $-3\hat{i} - 9\hat{j} - 2\hat{k}$

১৫. $\vec{a} = -3\hat{i} + 4\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} + 5\hat{j} - 3\hat{k}$ হলে $\vec{a} \times \vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-7\hat{i} - 12\hat{j} - 27\hat{k}$ (খ) $-6\hat{i} - 12\hat{j} - 27\hat{k}$

(গ) $7\hat{i} + 12\hat{j} + 27\hat{k}$ (ঘ) $-27\hat{i} - 12\hat{j} - 7\hat{k}$

১৬. $\vec{a} = -3\hat{i} - 3\hat{j} + \hat{k}$ ও $\vec{b} = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 3\hat{k}$ সন্নিহিত বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) $\sqrt{646}$

(গ) $\sqrt{647}$ (ঘ) $\sqrt{646}/2$

১৭. $\vec{a} = 5\hat{j} + 3\hat{k}$ ও $\vec{b} = -\hat{i} - 4\hat{j} + 3\hat{k}$ সন্নিহিত বাহুবিশিষ্ট সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) $\sqrt{763}$ (খ) 11

(গ) $\sqrt{763}/2$ (ঘ) $2\sqrt{191}$

১৮. $\vec{a} = 3\hat{j}$ ও $\vec{b} = -4\hat{i} + 5\hat{k}$ সন্নিহিত বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) $3\sqrt{41}$ (খ) $3\sqrt{41}/2$

(গ) 0 (ঘ) $\sqrt{370}$

১৯. $\vec{a} = -\hat{i} + 5\hat{j}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j}$ হলে $\vec{a} \times \vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-4\hat{k}$ (খ) $4\hat{k}$

(গ) $\hat{i} - 4\hat{k}$ (ঘ) $-4\hat{i}$

২০. $\hat{j} \times \hat{i}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $\hat{k}$ (খ) 1

(গ) $-\hat{k}$ (ঘ) 0

২১. $|\vec{a} \times \vec{b}|$ জ্যামিতিকভাবে কী নির্দেশ করে? (মধ্যম)

(ক) ভেক্টরদ্বয়ের যোগফল (খ) আয়তন

(গ) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ সন্নিহিত বাহুবিশিষ্ট সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল (ঘ) ত্রিভুজের পরিসীমা

২২. $\vec{a} = 5\hat{j} + 3\hat{k}$-এর $\vec{b} = \hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$-এর উপর অভিক্ষেপ (স্কেলার) কত? (মধ্যম)

(ক) 16/3 (খ) 19/3

(গ) 16 (ঘ) 16/9

২৩. $\vec{a} = -3\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ ও $\vec{b} = -4\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ সন্নিহিত বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) $\sqrt{609}$ (খ) 8

(গ) $4\sqrt{38}$ (ঘ) $4\sqrt{38}/2$

২৪. $\hat{i}$ ও $\hat{i} + \hat{j}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 90° (খ) 45°

(গ) 60° (ঘ) 30°

২৫. $\vec{a} = 5\hat{j} - 3\hat{k}$-এর $\vec{b} = 4\hat{i} + 3\hat{k}$-এর উপর অভিক্ষেপ (স্কেলার) কত? (মধ্যম)

(ক) $-9/25$ (খ) -9

(গ) $-4/5$ (ঘ) $-9/5$

২৬. $\vec{a} = 5\hat{i} - 3\hat{j}$-এর $\vec{b} = 4\hat{i} + 3\hat{k}$-এর উপর অভিক্ষেপ (স্কেলার) কত? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 20

(গ) 5 (ঘ) 4/5

২৭. $\vec{a} = -3\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$, $\vec{b} = -2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$ হলে $\vec{a} \times \vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-\hat{i} - 5\hat{j} + 8\hat{k}$ (খ) $\hat{i} + 5\hat{j} - 8\hat{k}$

(গ) $-8\hat{i} + 5\hat{j} + \hat{k}$ (ঘ) $2\hat{i} + 5\hat{j} - 8\hat{k}$

২৮. $\vec{a} = -\hat{i} + 5\hat{j} + 3\hat{k}$ ও $\vec{b} = 4\hat{i} - 3\hat{j} - 2\hat{k}$ সন্নিহিত বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) $\sqrt{390}/2$ (খ) $\sqrt{390}$

(গ) $\sqrt{391}$ (ঘ) 25

২৯. $\vec{a} = 5\hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$ ও $\vec{b} = 4\hat{i} - 3\hat{j} - 2\hat{k}$ সন্নিহিত বাহুবিশিষ্ট সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) $\sqrt{877}/2$ (খ) $\sqrt{877}$

(গ) $\sqrt{878}$ (ঘ) 15

৩০. $\hat{i}$ ও $\hat{j}$ ভেক্টরদ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 90° (খ) 30°

(গ) 45° (ঘ) 60°

৩১. $\vec{a} = \hat{i} + 5\hat{j} - \hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ হলে $\vec{a} \times \vec{b}$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $17\hat{i} - 5\hat{j} - 8\hat{k}$ (খ) $-17\hat{i} + 5\hat{j} + 8\hat{k}$

(গ) $18\hat{i} - 5\hat{j} - 8\hat{k}$ (ঘ) $-8\hat{i} - 5\hat{j} + 17\hat{k}$

৩২. $\vec{a} = 3\hat{i} + 2\hat{j} + 5\hat{k}$ ও $\vec{b} = \hat{i} - 3\hat{j} - 3\hat{k}$ সন্নিহিত বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত? (মধ্যম)

(ক) $\sqrt{398}/2$ (খ) $\sqrt{398}$

(গ) 18 (ঘ) $\sqrt{399}$

৩৩. $\vec{a} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$, $\vec{b} = 4\hat{j}$ এবং $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp \vec{b}$ হলে λ = কত? (কঠিন)

(ক) 1/2 (খ) 3/2

(গ) 2 (ঘ) $-1/2$

৩৪. $\vec{F} = 3\hat{i} + \hat{j} - 4\hat{k}$ N বল একটি বস্তুকে $\vec{d} = \hat{i} + 5\hat{j} + 2\hat{k}$ m সরণ ঘটালে কাজের পরিমাণ কত J? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) 0

(গ) 1 (ঘ) $22\hat{i} - 10\hat{j} + 14\hat{k}$

৩৫. $\vec{a} = \hat{i} + \hat{k}$, $\vec{b} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ এবং $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp \vec{b}$ হলে λ = কত? (কঠিন)

(ক) $-25/3$ (খ) 3/25

(গ) 22/25 (ঘ) $-3/25$

৩৬. $\vec{a} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}$, $\vec{b} = -2\hat{i} + \hat{j}$ এবং $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp \vec{b}$ হলে λ = কত? (কঠিন)

(ক) 7/5 (খ) $-2/5$

(গ) 2/5 (ঘ) 5/2

৩৭. $\vec{a} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{b} = -\hat{i} + 3\hat{j}$ এবং $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp \vec{b}$ হলে λ = কত? (কঠিন)

(ক) 3/5 (খ) $-2/5$

(গ) $-5/2$ (ঘ) 2/5

৩৮. $\vec{F} = -4\hat{i} + 3\hat{j} - 3\hat{k}$ N বল একটি বস্তুকে $\vec{d} = -2\hat{i} - 4\hat{j} + 4\hat{k}$ m সরণ ঘটালে কাজের পরিমাণ কত J? (কঠিন)

(ক) -15 (খ) $22\hat{j} + 22\hat{k}$

(গ) -16 (ঘ) 16

৩৯. $\vec{a} = \hat{k}$, $\vec{b} = -4\hat{i} + 4\hat{j}$, $\vec{c} = 2\hat{i} - 4\hat{j} + \hat{k}$ হলে $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) -8

(গ) 9 (ঘ) 8

৪০. $\vec{a} = -3\hat{i} - 3\hat{k}$, $\vec{b} = \hat{i} - \hat{j} - 3\hat{k}$, $\vec{c} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$ হলে $\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})$ = কত? (কঠিন)

(ক) 36 (খ) -23

(গ) 24 (ঘ) -24

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **ঘ**	৩. **গ**	৪. **খ**	৫. **ক**	৬. **ঘ**	৭. **ঘ**	৮. **ক**	৯. **ক**	১০. **ক**
১১. **ঘ**	১২. **ঘ**	১৩. **ক**	১৪. **খ**	১৫. **ক**	১৬. **ঘ**	১৭. **ক**	১৮. **খ**	১৯. **ক**	২০. **গ**
২১. **গ**	২২. **ক**	২৩. **ঘ**	২৪. **খ**	২৫. **ঘ**	২৬. **ক**	২৭. **খ**	২৮. **ক**	২৯. **খ**	৩০. **ক**
৩১. **ক**	৩২. **ক**	৩৩. **ক**	৩৪. **খ**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **গ**	৩৭. **খ**	৩৮. **গ**	৩৯. **ঘ**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) 6 — ডট গুণফল শূন্য: $-12 + 2\lambda = 0$।

২. (ঘ) −8 — অনুরূপ উপাংশের গুণফলের যোগফল।

৩. (গ) 12 — ডট গুণফল শূন্য: $12 + -1\lambda = 0$।

৪. (খ) 20 — ডট গুণফল শূন্য: $20 + -1\lambda = 0$।

৫. (ক) −15 — অনুরূপ উপাংশের গুণফলের যোগফল।

৬. (ঘ) পরস্পর লম্ব — $\cos\theta = 0$।

৭. (ঘ) 21 — ডট গুণফল শূন্য: $21 + -1\lambda = 0$।

৮. (ক) −16 — অনুরূপ উপাংশের গুণফলের যোগফল।

৯. (ক) 6 — অনুরূপ উপাংশের গুণফলের যোগফল।

১০. (ক) −16 — অনুরূপ উপাংশের গুণফলের যোগফল।

১১. (ঘ) −4 — অনুরূপ উপাংশের গুণফলের যোগফল।

১২. (ঘ) −1 — অনুরূপ উপাংশের গুণফলের যোগফল।

১৩. (ক) 11/3 — $\vec{a}\cdot\vec{b}/|\vec{b}| = 11/3$।

১৪. (খ) $-2\hat{i} - 9\hat{j} - 3\hat{k}$ — নির্ণায়কের মাধ্যমে।

১৫. (ক) $-7\hat{i} - 12\hat{j} - 27\hat{k}$ — নির্ণায়কের মাধ্যমে।

১৬. (ঘ) √646/2 — $|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{646}$।

১৭. (ক) √763 — $|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{763}$।

১৮. (খ) 3√41/2 — $|\vec{a} \times \vec{b}| = 3\sqrt{41}$।

১৯. (ক) $-4\hat{k}$ — নির্ণায়কের মাধ্যমে।

২০. (গ) $-\hat{k}$ — ক্রস গুণন বিনিময় করলে চিহ্ন বদলায়।

২১. (গ) $\vec{a}$ ও $\vec{b}$ সন্নিহিত বাহুবিশিষ্ট সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল — $|a||b| \sin\theta$।

২২. (ক) 16/3 — $\vec{a}\cdot\vec{b}/|\vec{b}| = 16/3$।

২৩. (ঘ) 4√38/2 — $|\vec{a} \times \vec{b}| = 4\sqrt{38}$।

২৪. (খ) 45° — $\cos\theta = \vec{a}\cdot\vec{b}/(|\vec{a}||\vec{b}|)$।

২৫. (ঘ) −9/5 — $\vec{a}\cdot\vec{b}/|\vec{b}| = -9/5$।

২৬. (ক) 4 — $\vec{a}\cdot\vec{b}/|\vec{b}| = 20/5$।

২৭. (খ) $\hat{i} + 5\hat{j} - 8\hat{k}$ — নির্ণায়কের মাধ্যমে।

২৮. (ক) √390/2 — $|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{390}$।

২৯. (খ) √877 — $|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{877}$।

৩০. (ক) 90° — $\cos\theta = \vec{a}\cdot\vec{b}/(|\vec{a}||\vec{b}|)$।

৩১. (ক) $17\hat{i} - 5\hat{j} - 8\hat{k}$ — নির্ণায়কের মাধ্যমে।

৩২. (ক) √398/2 — $|\vec{a} \times \vec{b}| = \sqrt{398}$।

৩৩. (ক) 1/2 — $\vec{a}\cdot\vec{b} + \lambda|\vec{b}|^2 = 0 \Rightarrow -8 + 16\lambda = 0$।

৩৪. (খ) 0 — $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$।

৩৫. (ঘ) −3/25 — $\vec{a}\cdot\vec{b} + \lambda|\vec{b}|^2 = 0 \Rightarrow 3 + 25\lambda = 0$।

৩৬. (গ) 2/5 — $\vec{a}\cdot\vec{b} + \lambda|\vec{b}|^2 = 0 \Rightarrow -2 + 5\lambda = 0$।

৩৭. (খ) −2/5 — $\vec{a}\cdot\vec{b} + \lambda|\vec{b}|^2 = 0 \Rightarrow 4 + 10\lambda = 0$।

৩৮. (গ) −16 — $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$।

৩৯. (ঘ) 8 — তিন ভেক্টরের নির্ণায়ক।

৪০. (ঘ) −24 — তিন ভেক্টরের নির্ণায়ক।